

Veille Technologique : L'IA au cœur de la révolution médicale

Thématique : Innovations, enjeux de données et sécurisation des infrastructures de santé.

Sommaire

I. Introduction : Le nouveau paradigme de la santé numérique

II. Contenu : Des diagnostics assistés à la découverte de molécules

III. Méthodes de Veille : Outils et sources

IV. Analyse personnelle

I. Introduction

Aujourd'hui, l'Intelligence Artificielle n'est plus une simple aide au calcul, c'est un copilote médical. Avec l'avènement de l'IA générative et de l'IA multimodale (capable d'analyser à la fois du texte, des images et du code génétique), la médecine devient prédictive, préventive et personnalisée. Pour un futur technicien SISR, l'enjeu est de taille.

II. Contenu

1. Diagnostics de précision et IA Multimodale

- **Imagerie 2.0 :** L'IA dépasse désormais l'œil humain pour détecter des micro-lésions (rétinopathie diabétique, mélanomes).
- **IA Multimodale :** Fusion des données issues des dossiers patients (EHR), de l'imagerie et du séquençage génomique pour prédire les risques de maladies 10 ans à l'avance.
- **Jumeaux Numériques :** Création d'une réplique virtuelle de l'organe d'un patient pour simuler une opération avant de la pratiquer réellement.

2. Accélération de la recherche (R&D)

- **AlphaFold (DeepMind) :** Révolution dans la prédiction de la structure des protéines, réduisant le temps de création de nouveaux médicaments de plusieurs années à quelques mois.
- **Criblage virtuel :** Utilisation de l'IA pour tester des milliards de combinaisons chimiques afin de trouver des traitements contre les maladies rares ou les pandémies.

3. IA Générative et gain de temps médical

- **Scribing médical :** Des IA écoutent la consultation et rédigent automatiquement le compte-rendu pour le médecin, lui redonnant "du temps humain".

- **Chatbots spécialisés** : Orientation des patients (triage) via des agents conversationnels basés sur des LLM sécurisés.

4. Cybersécurité et Gouvernance

IA Act (Union Européenne) : Mise en conformité obligatoire des systèmes d'IA en santé, classés comme "à haut risque".

- **Souveraineté des données** : Déploiement de solutions d'IA en local (Edge Computing) ou sur des "Clouds de confiance" pour éviter la fuite de données de santé vers des puissances étrangères.
- **Menaces IA** : Utilisation de l'IA par les cyberattaquants pour créer des ransomwares plus sophistiqués ciblant les hôpitaux.

III. Méthodes de Veille

- **Agrégateurs de flux (Feedly)** : Suivi de sources spécialisées : *Le Monde Informatique (Santé)*, *TechCrunch Health*, *Journal du Net (IA)*.
- **Newsletters expertes** : Abonnement à la newsletter de l'**ANS** (Agence du Numérique en Santé) pour les alertes de sécurité médicale.
- **Google Alerts** : Mots-clés ciblés : "*IA Act santé*", "*Cyberattaque hôpital*", "*Algorithme diagnostic prédictif*", "*Hébergeur Données de Santé (HDS)*".

IV. Analyse personnelle et Conclusion

En tant qu'étudiante en SISR, cette veille me confirme que l'IA ne peut fonctionner sans une infrastructure réseau irréprochable. L'IA médicale nécessite :

1. **Une Haute Disponibilité** : Un diagnostic assisté par IA en pleine opération ne peut tolérer une coupure réseau.
2. **La Sécurisation des terminaux (IoT)** : Les objets connectés médicaux sont des portes d'entrée pour les hackers ; leur segmentation en VLANs est cruciale.
3. **Le stockage HDS (Hébergeur de Données de Santé)** : L'administration de serveurs stockant des données sensibles impose des protocoles de chiffrement et d'authentification forte (MFA).

Conclusion

L'IA est le nouveau stéthoscope du médecin. Cependant, la confiance des patients repose sur la **sécurité du système**. Mon rôle de technicienne sera de construire les "fondations

numériques" (serveurs, sécurité, cloud) pour que ces innovations sauvent des vies sans jamais compromettre la vie privée.